(I) $\min_{\max} \{ f \,;\, g(x) = 0 \}$

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\lambda \in \mathbb{R}^n$

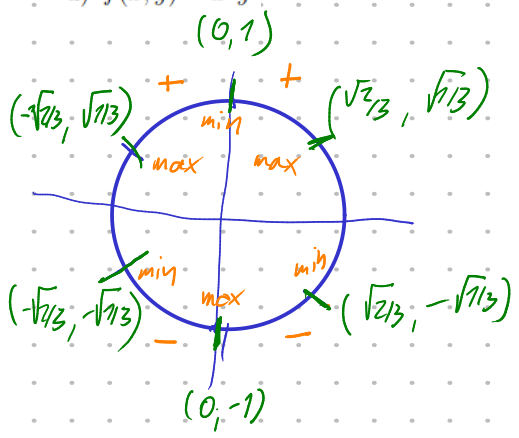
$L = f + \lambda^T g$

$L' = [f' + \lambda^T g', g] = [0^T, 0^T]$ ← m+n rovností o m+n neznámých, ale často neřešitelné

PŘÍPRAVA

11.1. Na kružnici $x^2 + y^2 = 1$ najděte lokální extrémy funkce

d) $f(x, y) = x^2 y$



f) $f(x, y) = e^{xy}$

$L = e^{xy} + \lambda (x^2 + y^2 - 1)$

$\frac{\partial L}{\partial x} = e^{xy} y + 2\lambda x = 0 \to x = \frac{-e^{xy} y}{\lambda}$

$\frac{\partial L}{\partial y} = e^{xy} x + 2\lambda y = 0 \to e^{xy} \frac{-e^{xy} y}{\lambda} + 2\lambda y = 0 \to e^{xy} \frac{-e^{xy}}{\lambda} + 2\lambda = 0 \to 2\lambda = \pm e^{xy}$

$y \neq 0$

$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0$

$\to e^{xy} y + e^{xy} x = 0 \to \underline{x = -y}$

$\to e^{xy} y - e^{xy} x = 0 \to \underline{x = y}$

→ Pak dosadit do $y(x)$ a úvaha

11.2. Na sféře $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ najděte lokální extrémy funkce

a) $f(x, y, z) = (x + y)(y + z)$

b) $f(x, y, z) = a/x + b/y + c/z$, kde $a, b, c > 0$ jsou dány

c) $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z$

c)

$$L = x^3 + y^2 + z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

$$L' = [x(3x + 2\lambda),\ 2y(y + \lambda),\ 1 + 2\lambda z,\ x^2 + y^2 + z^2 - 1] = [0, 0, 0, 0]$$

Body: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

λ: $-\frac{1}{2}$ $\quad \frac{1}{2}$ $\quad -1$ $\quad \sqrt{3}/2$

$$H = \begin{bmatrix} 6x + 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 + 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda \end{bmatrix} \rightarrow \text{zpět definitnost}$$

CVIČENÍ

11.12. Rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné proměnné je funkce $p\colon \{1, \dots, n\} \to \mathbb{R}_+$ (tj. soubor nezáporných čísel $p(1), \dots, p(n)$) splňující $\sum_{x=1}^{n} p(x) = 1$.

a) *Entropie* náhodné proměnné s rozdělením p je rovna $-\sum_{x=1}^{n} p(x) \ln p(x)$. Najděte rozdělení s maximální entropií.

b) Dokažte *Gibbsovu nerovnost* (též zvanou *informační nerovnost*): pro každé dvě rozdělení p, q platí

$$\sum_{x=1}^{n} p(x) \ln q(x) \le \sum_{x=1}^{n} p(x) \ln p(x),$$

přičemž rovnost nastává jen tehdy, když $p = q$.

a)

$$\max \left\{ -\sum p_i \ln p_i \ \middle|\ \sum p_i = 1 \right\}$$

konst vzhl. p_i

$$L = -\sum p_i \ln p_i + \lambda\left(\sum p_i - 1\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial p_i} = -\left(\ln p_i + p_i \frac{1}{p_i}\right) + \lambda = -\ln p_i - 1 + \lambda = 0 \rightarrow \ln p_i = \lambda - 1 \rightarrow p_i = e^{\lambda - 1} \rightarrow$$

platí pro $\forall i$

$\xrightarrow{z\ \mathcal{E}(x)}$ $p_i = \frac{1}{n}$ pro $\forall i$

Krajní body:

$\lim_{x \to 0} x \cdot \ln x = 0$

$\lim_{x \to 1} x \cdot \ln x = 0$ $\rightarrow$ oba konce jsou 0

$\lim_{x \to 1/n} x \cdot \ln x > 0$ $\rightarrow$ Je to maximum

11.6. Rozložte dané kladné reálné číslo na součin n kladných reálných čísel tak, aby jejich součet byl co nejmenší.

$\hookrightarrow b$ $\qquad$ $\hookrightarrow \{a_1, \dots, a_n\}$

$$\min \{ \sum a_i \mid \prod a_i = b \}$$

$$L = \sum a_i + \lambda \left(\prod a_i - b \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial a_i} = 1 + \lambda \frac{b}{a_i} = 0 \rightarrow a_i = -\lambda b$$

← vše stejné

$$\prod a_i = b \rightarrow a_i = \sqrt[n]{b}$$

11.18. Minimalizujte $\mathbf{x}^T\mathbf{C}\mathbf{x}$ za podmínky $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde $\mathbf{A}$ má lineárně nezávislé řádky a $\mathbf{C}$ je symetrická positivně definitní. Najděte vzorec pro optimální $\mathbf{x}$.

$$\min \{ x^T C x \mid Ax = b \}$$

$$L = x^T C x + \lambda^T (Ax - b)$$

$$L' = \left[x^T 2C + \lambda^T A, \ (Ax - b)^T \right] = [0^T, 0^T]$$

$$2Cx = -A^T \lambda$$

$$x = -\frac{1}{2} C^{-1} A^T \lambda$$

$$A\left(-\frac{1}{2} C^{-1} A^T \lambda\right) = b$$

$$-\frac{1}{2} (A C^{-1} A^T) \lambda = b$$

$$\lambda = -2 (A C^{-1} A^T)^{-1} b$$

$$x = C^{-1} A^T (A C^{-1} A^T)^{-1} b$$